Rødkål i regnbuens farger

I dette forsøket lager du din egen pH-indikator av rødkål. Etterpå tester du den på noen husholdningsprodukter.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon, kjemiske forbindelser (syrer og baser), pH-skalaen og indikatorer.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvilken farge kommer rødkålen til å ha når den blandes med en syre? Hvilken farge kommer rødkålen til å ha når den blandes med en base?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- rødkål
- skjærefjøl og kniv
- varmeplate eller gassbrenner m/
- stativ
- to begerglass (250 mL)
  reagensglass og stativ
  dråpeteller
- pH-strips (universalindikator)
- diverse husholdningsprodukter.
  Tips til
  stoffer som kan testes: salmiakk (fortynnet), hornsalt, bakepulver, eddik, sitronsaft, sukker, salt, kullsyrevann.

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du flytter det varme begerglasset.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til fremgangsmåten.

FREMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Ta et par blader fra et rødkålhode og hakk dem i små biter. Legg rødkålbitene i et begerglass og fyll opp med vann til det dekker bladbitene.

2. Kok forsiktig opp på en varmeplate eller med en gassbrenner under et kokestativ – rør av og til.

3. Bruk en gryteklut eller tykke hansker, og hell rødkålsaften forsiktig over i et nytt begerglass uten å få med de kokte bitene av selve rødkålen.

4. Fyll reagensglassene omtrent halvfulle med rødkålsaft, og sett dem i stativet.

5. I hvert av reagensglassene med rødkålsaft tilsetter du litt av en husholdningsvare. **Beskriv hva som skjer.**

6. Bruk pH-strips til å undersøke pH i alle reagensglassene, og ranger dem i rekkefølge fra surest til mest basisk. **Noter ned fargene og pH-verdiene til de forskjellige reagensglassene.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Beskriv hvordan fargen på indikatorens rødkålsaft varierer med pH-verdien.
- Hvilke av husholdningsproduktene du undersøkte var syrer, og hvilke var baser?